

灯条基站通讯定义(局域网)

一、前言

本文档描述了上位机与灯条基站之间的通讯定义，涵盖通过基站搜索通讯方式（UDP）和传输控制通讯方式（TCP）进行的数据交换规则。旨在使集成灯条基站相关控制功能变得更加方便和高效。

二、开发指南

上位机与灯条基站之间的通信基于两种不同的通讯方式——UDP和TCP，具体应用如下：

- UDP通信：**上位机通过UDP协议在本地局域网络内发现基站设备，并获取到基站相关网络参数信息，包括但不限于设备号、IP地址、开放的TCP端口号、网关地址及子网掩码。
- TCP通信：**基于通过UDP获得的信息，上位机作为TCP客户端主动建立与基站设备的连接，依据TCP通信协议执行指令发送与接收操作，从而实现对基站及灯条的精准控制。

简而言之，上位机首先通过UDP通讯搜索到基站设备，随后采用TCP协议建立稳定的连接，确保高效且可靠的数据交换。

三、UDP通讯说明

3.1 概述

上位机通过监听9001端口来接收来自基站设备的应答消息。当需要与基站设备进行通信时，上位机需要向9002端口发送一条广播消息，目标地址为“255.255.255.255”。基站设备接收到广播消息后，会通过9001端口发送应答消息给上位机。

3.2 通讯消息格式

所有通讯消息均为报文形式，并且采用JSON格式进行编码。

3.3 通讯流程

- 上位机发送广播消息**
上位机向9002端口发送广播消息，目标地址为“255.255.255.255”。
- 基站设备接收广播消息**
基站设备接收到广播消息后，解析消息内容。
- 基站设备发送应答消息**
基站设备通过9001端口向发送广播消息的上位机发送应答消息，消息内容包含设备的网络配置信息。

- 上位机接收应答消息
上位机通过9001端口接收基站设备的应答消息，并解析其中的网络配置信息

3.4 搜索基站

- 下行消息格式

```
{
  "SyC": "GetNetConfig"
}
```

- 应答消息格式

```
{
  "SyC": "GetNetConfigRsp",
  "AppControlStatu": "1",
  "BaseVersion": "2.3.8",
  "ConnectCount": "0",
  "Dns": "192.168.124.1",
  "Gw": "192.168.124.1",
  "ID": "YZ202401010001",
  "Mac": "8C:19:2D:C4:E2:82",
  "MqttConnectStatu": "1",
  "Nm": "0",
  "Np": "0",
  "Ri": "192.168.124.24",
  "Rp": "5000",
  "Sb": "255.255.255.0",
  "Si": "255.255.255.255",
  "Sp": "6000"
}
```

字段解释

字段	说明
SyC	表示UDP配置命令消息 GetNetConfigRsp表示为搜索基站响应消息
AppControlStatu	APP是否允许TCP连接(0:不允许； 1:允许)
BaseVersion	基站版本号
ConnectCount	基站TCP连接数目

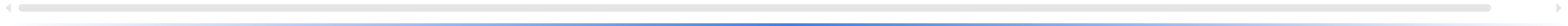
字段	说明
Dns	基站DNS
Gw	基站网关
ID	基站号
Mac	基站MAC地址
MqttConnectStatu	保留字段（目前暂无需处理）
Nm	保留字段（目前暂无需处理）
Np	保留字段（目前暂无需处理）
Ri	基站IP地址
Rp	基站端口
Sb	基站子网掩码
Si	保留字段（目前暂无需处理）
Sp	保留字段（目前暂无需处理）

四、TCP通讯说明

4.1 概述

上位机作为TCP客户端，主动与基站设备建立连接。通过遵循TCP通信协议，上位机执行指令的发送与接收操作，从而实现对基站及灯条的精准控制。

当基站接收到正确的控制指令时，会将该指令原封不动地返回给上位机。若接收到的数据包有误，则基站会丢弃该数据包而不做任何响应。因此，发送控制命令的上位机在接收到与自身发送相同的指令时，即可确认指令发送成功。



4.2 通讯消息格式

所有通讯消息均采用十六进制（HEX）编码形式，并根据既定的协议规则进行解析处理。

4.3 协议帧格式

协议帧由帧起始、帧类型、帧长度、数据、校验码和帧结束组成。如表所示：

Head	Type	Len	Data	CRC	End1	End2
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	N BYTE	1 BYTE	1 BYTE	1BYTE

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	具体见指令类型说明
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
Data	数据	具体见指令类型说明
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

- CRC校验字节计算方式
 样例数据：0xBB 0x10 0x05 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 CRC 0x0D 0x0A
 计算：CRC = 0x10 + 0x05 + 0x11 + 0x22 + 0x33 + 0x44 + 0x55 = 0x14

4.4 控制灯条(点亮灯条/停止灯条)

下行指令格式

Head	Type	Len	C	S	ID0	...	IDn
0xBB	0xF4	len	1byte	1byte	4byte	...	4byte

WorkTime	IntervalTime	CRC	End1	End2
1byte	1byte	crc	0x0D	0x0A



字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF4表示为控制/盘点灯条 注：控制、盘点两种类型指令len不同
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
C	灯光颜色控制	最高bit控制是否闪灯(0:闪灯；1：长亮) 0x01:蓝色闪灯；0x81:蓝色长亮 0x02:绿色闪灯；0x82:绿色长亮 0x03:青色闪灯；0x83:青色长亮 0x04:红色闪灯；0x84:红色长亮 0x05:紫色闪灯；0x85:紫色长亮 0x06:黄色闪灯；0x86:黄色长亮 0x07:白色闪灯；0x87:白色长亮 0x08:不亮灯
S	声音控制	0x01:发声；0x00:不发声
ID	灯条号	灯条ID固定为无符号数INT32类型4个字节 ID0至IDn表示该指令可同时控制多个灯条
WorkTime	控制时间	亮灯时长 单位：3秒
IntervalTime	控制间隔时间	闪光间隔 单位：100毫秒
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

示例指令

```
【控制灯条码为2601093257的灯条蓝灯闪灯并发声】
BB F4 08 01 01 9B 09 88 89 03 0A C0 0D 0A

BB --- 包头
F4 ---Type字节
08 ---Len长度
01 ---01表示为蓝色闪灯
01 ---发声
9B 09 88 89 ---转换为十进制为2601093257
03 ---工作时长9秒
0A ---闪光间隔1000毫秒即1秒
C0 ---CRC校验字节
0D ---包尾1
0A ---包尾2

【全部点亮】
BB F4 08 01 01 00 00 00 00 03 0A 0B 0D 0A

【全部停止】
BB F4 08 08 00 00 00 00 00 01 0A 0F 0D 0A
```

响应指令

见4.1概述加粗文字说明

4.5 控制灯条(多色点亮/多色停止)

下行指令格式

Head	Type	Len	SubCmd	IDCount	IDn	beep
0xBB	0xF9	len	0x10	1byte	4*n byte	1byte

colorCount	colorn	colorStaten	CRC	End1	End2
1 byte	1*n byte	1*n byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF9表示为控制灯条扩展指令

字段	名称	说明
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
SubCmd	子命令类型	0x10表示为灯条多色控制
IDCount	灯条号数目	单条指令中灯条号数目最多为5
IDn	灯条号	灯条ID固定为无符号数INT32类型4个字节 IDCount值为多少，则此处对应存在多少个灯条号
beep	声音控制	0x01:发声；0x00:不发声
colorCount	控制颜色数目	如需单次控制两个颜色，则该值为2
colorn	颜色值	1-7颜色对应，蓝绿青红紫黄白，8为熄灭该灯条所有颜色
colorStaten	颜色状态值	0x01:亮起该颜色；0x00:熄灭该颜色
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

响应指令

见4.1概述加粗文字说明

4.6 盘点灯条

下行指令格式

Head	Type	Len	Data0	Data1	Time	Count	Total	CRC	End1	End2
0xBB	0xF4	0x06	0xFF	0xF1	2byte	1byte	1byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF4表示为控制/盘点灯条 注：控制、盘点两种类型指令len不同

字段	名称	说明
Len	数据长度	固定为0x06
Data0	固定位0	固定为0xFF
Data1	固定位1	固定为0xF1
Time	盘点间隔时间	建议默认值为1000 单位：毫秒
Count	次数	建议默认值为3
Total	总数	建议默认值为20，最大值不超过100
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

- 盘点时间计算(单位：毫秒)

```
int multiMilliSecond = (1500 + Time) * Total + 10000 + 10000;
// 每60秒 + 10000ms (10秒用于标签算法更新后新加等待)
multiMilliSecond = multiMilliSecond + (multiMilliSecond / 60000) * 10000;
```

示例指令

```
【盘点总时间80秒示例命令】
BB F4 06 FF F1 03 E8 03 12 EA 0D 0A
```

响应指令

见4.1概述加粗文字说明；
另外，如盘点到灯条，则会收到指令类型为0xF5的灯条信息数据，解析见4.7灯条信息。

4.7 灯条信息

- 盘点灯条或手动物理按压灯条按键时会收到该信息。

指令格式

Head	Type	Len	ID	Voltage	Ver	Rssi	Action	CRC	End1	End2
0xBB	0xF5	0x09	4byte	2byte	1byte	1byte	2byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF5表示为灯条信息
Len	数据长度	固定为0x08
ID	灯条号	灯条ID固定为无符号数INT32类型4个字节
Voltage	灯条电池电压	低位在前、高位在后 例：0x09 0xC4即为0x09C4=2500，表示电池电压为 2500 mV 或 2.5 V
Ver	灯条版本	灯条版本
Rssi	信号强度	该值为有符号数，越接近0越强
Action	灯条动作	内容组成： 灯条状态字节+灯条颜色字节 灯条状态字节= 2bit(声音：00无声；01有声) + 2bit(是否闪灯：00闪灯；01长亮) + 2bit(是否多色：00单色；01多色) + 2bit(灯条按键状态：00无按键；01空闲时按键；10动作时按键) 灯条颜色字节= 8bit(低位到高位为：1蓝2绿3青4红5紫6黄7白8不亮灯，如含对应颜色，则对应bit为1)
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

◀

▶

注：Action两个字节都为0x00时，表示无动作。

4.8 灯条信息(扩展)

- 该信息为主动上报信息。

指令格式

Head	Type	Len	SubCmd	TagID	Voltage	Hver	Fver	Data..	CRC	End1	End2
0xBB	0xF6	len	1byte	4byte	2byte	1byte	1byte	...	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF6表示为灯条信息(扩展)
Len	数据长度	不同SubCmd字节长度不同
SubCmd	子命令类型	不同SubCmd时Data..组成不同
TagID	灯条号	灯条ID固定为无符号数INT32类型4个字节
Voltage	灯条电池电压	低位在前、高位在后 例：0x09 0xC4即为0x09C4=2500，表示电池电压为 2500 mV 或 2.5 V
Hver	灯条硬件版本	灯条硬件版本
Fver	灯条固件版本	灯条固件版本
Data..	内容数据	不同SubCmd时Data..组成不同
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A



- 目前含0x00开关量灯条

SubCmd为0x00时：开关量灯条信息

Data..组成

Switch
1byte

字段解释

字段	名称	说明
Switch	开关量	bit0-bit7表示8个开关量状态 0：开，1： 闭合

4.9 更新灯条分组

下行指令格式

Head	Type	Len	SubCmd	ID	Label1	Label2	Label3	CRC	End1	End2
0xBB	0xF9	len	0x01	4byte	1byte	2byte	4byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF9表示为控制灯条扩展指令
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
SubCmd	子命令类型	0x01表示为更新灯条分组
ID	灯条号	灯条ID固定为无符号数INT32类型4个字节
Label1	分组标签1 快递公司	默认值为FF
Label2	分组标签2 货架号	默认值FFFF
Label3	分组标签3 存放时间戳	默认值FFFFFFFF

字段	名称	说明
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

响应指令

见4.1概述加粗文字说明

4.10 点亮分组灯条

Head	Type	Len	SubCmd	Label1	Label2	Label3	Label1Rule	Label2Rule	Label3Rule
0xBB	0xF9	len	0x02	1byte	2byte	4byte	1byte	1byte	1byte

C	S	WorkTime	IntervalTime	CRC	End1	End2
1byte	1byte	1byte	1byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF9表示为控制灯条扩展指令
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
SubCmd	子命令类型	0x02表示为点亮分组灯条
Label1	分组标签1 快递公司	默认值为FF
Label2	分组标签2 货架号	默认值FFFF
Label3	分组标签3 存放时间戳	默认值FFFFFFFF

字段	名称	说明
Label1Rule	匹配规则1 快递公司匹配	分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
Label2Rule	匹配规则2 货架号匹配	分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
Label3Rule	匹配规则3 存放时间戳匹配	分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
C	灯光颜色控制	最高bit控制是否闪灯(0:闪灯；1：长亮) 0x01:蓝色闪灯；0x81:蓝色长亮 0x02:绿色闪灯；0x82:绿色长亮 0x03:青色闪灯；0x83:青色长亮 0x04:红色闪灯；0x84:红色长亮 0x05:紫色闪灯；0x85:紫色长亮 0x06:黄色闪灯；0x86:黄色长亮 0x07:白色闪灯；0x87:白色长亮 0x08:不亮灯
S	声音控制	0x01:发声；0x00:不发声
WorkTime	控制时间	亮灯时长 单位：3秒
IntervalTime	控制间隔时间	闪光间隔 单位：100毫秒
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A

响应指令

见4.1概述加粗文字说明

4.11 设置灯条心跳间隔

Head	Type	Len	SubCmd	SecH	SecL	CRC	End1	End2
0xBB	0xF9	len	0x11	1byte	1byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xF9表示为控制灯条扩展指令
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
SubCmd	子命令类型	0x11表示为设置灯条心跳间隔
SecH	灯条心跳间隔时间	灯条心跳间隔时间(单位：2秒) 高位字节
SecL	灯条心跳间隔时间	灯条心跳间隔时间(单位：2秒) 低位字节
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志，每帧数据所有字节之和，取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束，为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束，为固定值0x0A



响应指令

见4.1概述加粗文字说明

4.12 基站日志(上行消息)

Head	Type	Len	LogType	Time	Num	SN..	CRC	End1	End2
0xBB	0xFC	len	0x00	4byte	1byte	n Byte	crc	0x0D	0x0A

字段解释

字段	名称	说明
Head	帧起始标志	共1个字节，为固定值0xBB
Type	指令类型	0xFC表示为基站日志
Len	数据长度	数据长度为数据的字节数
LogType	日志类型	0x00表示灯条点亮日志类型

字段	名称	说明
Time	点亮时间	4字节,高位在前低位在后
Num	灯条数目	灯条数目
SN..	灯条号	每个灯条号占4字节, 前Num值为多少即含多少个灯条号
CRC	CRC校验	除去帧起始和帧结束标志, 每帧数据所有字节之和, 取低字节
End1	帧结束1	数据包的结束, 为固定值0x0D
End2	帧结束2	数据包的结束, 为固定值0x0A

五、UDP通讯工具演示

网络设置

(1) 协议类型
UDP

(2) 本地主机地址
192.168.124.26

(3) 本地主机端口
9001

关闭

接收设置

☒ ASCII ☐ HEX

☒ 按日志模式显示

☒ 接收区自动换行

☐ 接收数据不显示

☐ 接收保存到文件...

自动滚屏 清除接收

发送设置

☒ ASCII ☐ HEX

☒ 转义符自动解析

☐ 自动发送附加位

☐ 从文件发送数据...

☐ 循环周期10000 ms

快捷指令 历史发送

数据日志

NetAssist V5.0.10

[2024-11-01 10:02:06.931]# SEND ASCII/23 to 255.255.255.255 :9002 >>>
{"SyC": "GetNetConfig"}

[2024-11-01 10:02:06.948]# RECV ASCII/310 from 192.168.124.24 :9002 <<<
{"AppControlStatu": "1", "BaseVersion": "2.3.8", "ConnectCount": "0", "Dns": "192.168.124.1", "Gw": "192.168.124.1", "ID": "QJ0000000000001", "Mac": "8C:19:2D:C4:E2:82", "MqttConnectStatu": "1", "Nm": "0", "Np": "0", "Ri": "192.168.124.24", "Rp": "5000", "Sb": "255.255.255.0", "Si": "255.255.255.255", "Sp": "6000", "SyC": "GetNetConfigRsp"}

数据发送 远程主机 255.255.255.255 :9002 清除 组播... 清除 清除
{"SyC": "GetNetConfig"} 发送
就绪! 2/2 RX:620 TX:46 复位计数

1、选择UDP

2、填写9001端口

3、打开

4、选择ASCII(即报文)

5、远程主机填写: 255.255.255.255:9002

6、输入下行消息

7、发送

8、可以看到如图基站响应消息

